

SOMPO AGRO RISK INTELLIGENCE

Guia técnico e didático do MVP: do dado científico original ao resultado do modelo, à investigação e à decisão humana.

889.255

medições de trator

2.205

ciclos hidráulicos

895

janelas analisadas

450

previsões de teste

PEDRO GOMES12 | RM 571446

TECNOLOGIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (ON-LINE) | FIAP

rm571446@fiap.com.br

Uso acadêmico. Não é predição validada de sinistros, apólices ou falhas em tratores.

VISÃO RÁPIDA

O que é este projeto?

Uma solução acadêmica que integra medições industriais, aprendizagem de máquina, banco auditável e interface orientada ao usuário.

Uma frase para apresentar ao professor

Proposta de valor

O sistema organiza dados de origem identificada, detecta comportamento estatístico incomum em telemetria de trator, classifica uma condição experimental hidráulica e mantém as evidências necessárias para investigar cada resultado.

889.255

Medições agrícolas

Em dez arquivos .tab de telemetria observada.

2.205

Ciclos hidráulicos

Medições físicas em bancada da UCI.

895

Janelas do trator

Resumos estatísticos das linhas originais.

450

Previsões hidráulicas

Resultados em conjunto de teste retido.

O que o MVP entrega de forma verificável

- Dados e modelos separados por fonte, com proveniência e versões.
- SQLite relacional, migrações 001 a 009, views de relatório e auditoria.
- Painel com explicações, gráficos, matriz de confusão e investigações.
- Validações automatizadas e rotina Windows para execução local.

Limite fundamental

Não existem no pacote sinistros, apólices ou telemetria de clientes da SOMPO. O índice do trator não é chance de falha; o modelo hidráulico foi avaliado em bancada, não em máquinas agrícolas.

COMO LER ESTE GUIA

Mapa de conteúdo

Use as páginas como documentação técnica, material de estudo e roteiro de apresentação.

- | | | |
|-----------|--|-------|
| 01 | Problema, propósito e arquitetura | 04-05 |
| 02 | Origens, medições e integridade | 06-07 |
| 03 | IA agrícola, índices e interpretação | 08-09 |
| 04 | Diagnóstico hidráulico e avaliação | 10-11 |
| 05 | SQL, proveniência, segurança e interface | 12-14 |
| 06 | Testes, execução e evidências | 15-17 |
| 07 | Identificação, links e conclusão técnica | 18-19 |

Como interpretar os números

Este manual usa o banco e os relatórios locais do pacote entregue. As métricas são um retrato desta execução: se o modelo for retreinado ou novos arquivos forem importados, os resultados devem ser recalculados e as evidências atualizadas.

ARQUITETURA DE PONTA A PONTA

Da fonte ao operador

A arquitetura mantém separadas as medições, transformações, artefatos, decisões e registros de auditoria.



Principais tecnologias

- Python, pandas e scikit-learn para processamento e avaliação dos modelos.
- SQLite para persistência transacional, constraints, views e rastreabilidade.
- Streamlit para experiência guiada no navegador local.
- SHA-256 para comparar artefatos e arquivos locais com os recibos declarados.

Uma diferença importante

O diagrama ER mostra a relação entre tabelas. Esta arquitetura mostra o fluxo completo que o professor espera ver: entrada → tratamento → armazenamento/modelo → interface → decisão.

FONTES E PROCEDÊNCIA

Duas bases, dois experimentos

Os conjuntos não descrevem o mesmo equipamento e não devem ser combinados artificialmente como se fossem medições sincronizadas.

BASE 01 / MEDIÇÃO EM CAMPO**Trator Tümosan 81.110**

Mendeley Data, versão 3. Dez arquivos .tab de operações agrícolas. DOI: 10.17632/bbjtrsvxv.3.

BASE 02 / EXPERIMENTO FÍSICO**Monitoramento de sistema hidráulico**

UCI 447. Ciclos de uma bancada experimental com sensores e registros de condição de componentes. DOI: 10.24432/C5CW21.

O que significa “origem verificada”?

- Cada arquivo tem nome, número de linhas e hash SHA-256 registrado no banco.
- O ZIP completo guarda os dados brutos e os manifestos necessários à reconstrução.
- Os hashes locais foram conferidos contra os arquivos fornecidos pelo usuário.
- Não houve autenticação independente do checksum publicado pela Mendeley: a origem oficial é declarada, e a integridade local é verificável.

Não confundir

Dados reais são medições físicas efetivamente coletadas; já um resultado de IA é uma inferência calculada a partir delas. Nenhum dos dois vira automaticamente registro de sinistro ou causa mecânica comprovada.

TELEMETRIA DO TRATOR

Onde estão as 889.255 medições?

A quantidade de observações varia entre as dez operações de campo publicadas.



O que é um registro e o que é uma janela?

- Registro: uma linha original no arquivo científico do trator.
- Janela: bloco consecutivo de linhas, resumido por estatísticas; não é um segundo trator.
- O SQLite armazena 895 janelas derivadas e preserva os dez arquivos .tab no pacote integral para reconstrução.

Conciliação

A soma das faixas de linhas representadas pelas janelas deve reproduzir as 889.255 observações. O verificador compara linhas declaradas, janelas e registros derivados.

COMO LER SENSORES

O que um sinal mede?

O nome original do campo e suas unidades devem ser consultados no dicionário do autor; o sistema evita converter ou reinterpretar valores sem base.

Do arquivo original ao indicador

01

Arquivo .tab

Uma linha registra os sinais CAN disponibilizados no arquivo de origem.

02

Validação

O importador verifica formato, proveniência e quantidade esperada de linhas.

03

Janela estatística

Um bloco de linhas vira média, mínimo, máximo e dispersão por campo numérico.

04

Modelo

O Isolation Forest calcula quão incomum é o padrão de cada janela.

Por que não “mostrar temperatura = risco”?

Nenhum valor isolado deve ser apresentado como diagnóstico. O sistema analisa combinações de sinais; mudanças podem refletir condições normais da operação, características do terreno, carga ou comportamento de sensores. O índice pede **revisão humana**, não reparo automático.

Convenção de unidades

Para campos como **ATSTemp**, a interface preserva o nome original e encaminha o usuário à documentação da base para confirmar unidade e semântica exatas.

EXEMPLO REAL AUDITÁVEL

FIELD_9 | 51.754 medições

O arquivo escolhido no painel possui 52 janelas armazenadas e cinco sinalizações estatísticas.

51.754**Linhas originais**

Observações .tab, sem cabeçalho.

52**Janelas**

Blocos consecutivos do arquivo.

5**Sinalizadas**

Não são falhas confirmadas.

ÍNDICE DE ANOMALIA POR LINHA INICIAL DA JANELA

**Como explicar o gráfico**

Eixo X: posição da janela no arquivo. Eixo Y: índice de 0 a 100; pontos ambar são janelas sinalizadas. Valores altos sugerem comportamento incomum, não “chance de quebrar”.

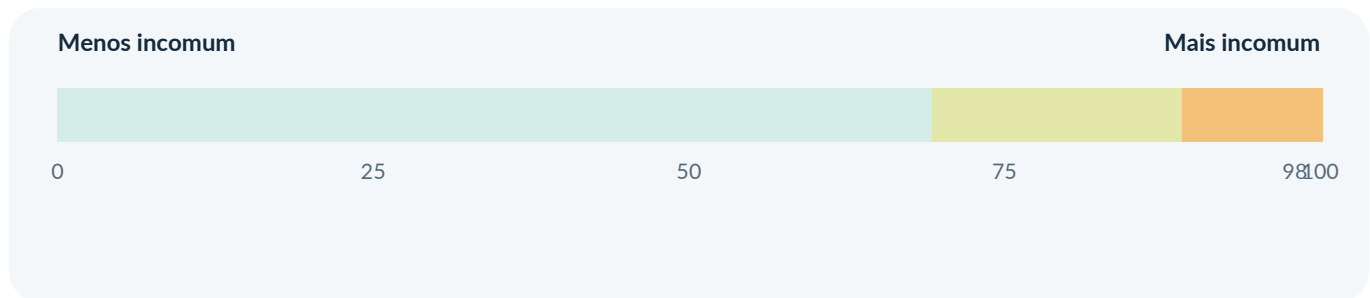
A linha do gráfico é apenas uma ligação visual entre observações derivadas; ela não transforma os blocos em uma medição contínua por segundo.

IA AGRÍCOLA

Anomalia não é falha

O Isolation Forest é não supervisionado: compara padrões de janelas sem rótulos de defeito confirmados.

Como interpretar o indicador de 0 a 100?



- Limite experimental: percentil 98 de incomum estatístico no treinamento.
- Em todas as operações, 40 de 895 janelas foram sinalizadas.
- O estudo não dispõe de defeitos agrícolas rotulados; portanto, precisão e recall de falha de trator não podem ser calculados.
- Uma sinalização pode dar origem a investigação, cuja conclusão depende de avaliação humana.

O que fazer ao receber uma sinalização?

1

Localizar a janela

Identificar arquivo e início/fim de linhas.

2

Revisar o contexto

Comparar sinais e condições de operação.

3

Registrar a análise

Atribuir responsável e documentar evidência.

4

Concluir ou acompanhar

Não converter alerta em defeito confirmado sem verificação.

DIAGNÓSTICO FÍSICO EM BANCADA

2.205 ciclos | condição da bomba

A UCI fornece medições experimentais e um arquivo de condições. O objetivo aqui é identificar uma classe definida nesse experimento.

2.205

Ciclos medidos

Amostras do experimento físico.

450

Teste retido

Amostras fora do ajuste do modelo.

Alvo e abordagem

- Classe positiva: rótulo experimental **pump_leakage > 0**; negativa: classe igual a zero.
- Modelo selecionado: regressão logística, após comparação de alternativas em validação.
- Treino: 1.305 ciclos; validação: 450; teste: 450; separação por blocos de ciclos para reduzir mistura imediata entre fases.
- Limiar de classificação: 0,5, conforme registro do experimento.

O que esse resultado NÃO significa

Uma previsão positiva identifica a classe de vazamento da bomba na bancada. Não diagnostica diretamente o sistema hidráulico de um trator Tümosan, nem calcula prêmio de seguro, acidente ou sinistro.

Como defender a separação dos conjuntos

O treinamento ajusta parâmetros. A validação compara candidatos e critérios. O teste retido oferece avaliação final do modelo selecionado. Reportar apenas métricas de treino produziria uma visão excessivamente otimista.

AVALIAÇÃO DO CLASSIFICADOR

450 previsões no teste retido

Cada número abaixo foi reconstituído a partir das previsões e dos rótulos armazenados no SQLite.

	Previsto SEM	Previsto COM
Real SEM	289 negativos corretos	12 alarmes falsos
Real COM	0 não identificados	149 positivos corretos

92,55%

Precisão

100%

Recall

96,13%

F1-score

98,57%

ROC-AUC

Leitura das métricas

- Precisão: entre os positivos previstos, 92,55% pertenciam à classe positiva no teste.
- Recall: os 149 positivos rotulados foram recuperados; nenhum falso negativo neste conjunto.
- F1: equilibra precisão e recall; ROC-AUC resume discriminação para diferentes limiares.
- Os 12 falsos positivos demonstram que a classificação não é infalível.

RASTREABILIDADE PONTA A PONTA

De onde veio este resultado?

A trilha de linhagem permite sair de uma previsão e chegar à medição, fonte, versão do modelo e decisão registrada.

01 / FONTE

Arquivo científico + DOI + SHA-256

02 / IMPORTAÇÃO

Lote, quantidade, data e integridade

03 / ENTRADA

Janela/linhas ou ciclo hidráulico

04 / MODELO

Versão + artefato SHA-256

05 / SAÍDA

Índice de anomalia ou classificação

06 / INVESTIGAÇÃO

Responsável, estado e eventos

Tabelas mais relevantes

- Agrícola: agro_imports → agro_windows → agro_anomaly_scores → agro_investigations → agro_investigation_events.
- Hidráulica: hydraulic_imports → hydraulic_cycles → hydraulic_models → hydraulic_predictions.
- Governança: users, login_attempts, audit_log, agricultural_data_events e schema_migrations.

GOVERNANÇA E SQL

Banco que sustenta o MVP

O SQLite é o repositório executável. O DrawSQL é apenas uma representação visual do esquema.

42

Tabelas

Estrutura relacional.

33

Triggers

Proteções e registros.

7

Views

Consultas reutilizáveis.

9

Migrações

Evolução versionada.

Condições verificadas no banco

Integridade do arquivo SQLite PRAGMA integrity_check = ok.	CONFERIDO
Chaves estrangeiras PRAGMA foreign_key_check sem linhas.	CONFERIDO
Linhas e janelas conciliadas 10 arquivos → 889.255 linhas → 895 janelas.	CONFERIDO
Modelo e previsão rastreáveis 895 escores e 450 previsões com linhagem.	CONFERIDO
Autenticação do editor científico SHA local comparado; checksum editorial não autenticado.	RESSALVA

Prática de segurança

Senhas não devem constar de prints, vídeos ou commits. O pacote distribui o banco sem administrador: o usuário é criado localmente no primeiro acesso.

COMO NAVEGAR

Seis áreas científicas em linguagem clara

O menu separa o módulo real da demonstração sintética opcional.

01

Comece aqui

Contexto, escopo, resumo e limitações.

02

Fontes e qualidade

DOI, nomes originais, contagens, SHA-256 e conciliação.

03

Trator agrícola real

Selecionar FIELD, sinal, janelas, gráfico e anomalias.

04

Diagnóstico hidráulico real

Métricas, matriz de confusão e previsão individual.

05

Investigações agrícolas

Analisar caso, responsável, eventos e proveniência.

06

Guia: o que significa?

Conceitos e diferenças: medição, janela, índice e decisão.

Área “demonstração”

A antiga visão geral/CSV/alertas didáticos pode permanecer vazia no banco científico; isso é correto e explicitamente identificado. Não a preencha com dados falsos para “parecer completa”.

VALIDAÇÃO DO RELEASE

O que já foi efetivamente testado?

Estes resultados se referem à versão empacotada. A captura visual após extrair no Windows ainda deve ser salva por você.

Arquivo ZIP integral ZIP íntegro; contém banco, modelos e arquivos científicos.	CONFERIDO
Suíte automatizada 53 testes aprovados; 1 ignorado por Streamlit indisponível no teste.	CONFERIDO
Integridade SQL integrity_check ok; zero violações de FK.	CONFERIDO
Arquivos Tümosan 10 .tab e ZIP confrontados com hash local.	CONFERIDO
Arquivo hidráulico UCI ZIP confrontado com hash local.	CONFERIDO
Reconciliação de modelos 895 escores agrícolas e 450 previsões com linhagem.	CONFERIDO
Capturas finais no Windows Fazer após abrir esta extração final.	RESSALVA
Vídeo / GitHub / AVA Vídeo e repositório informados; visibilidade e submissão devem ser conferidas.	RESSALVA

Status científico
PASS_WITH_DECLARED_SOURCE: arquivos fornecidos pelo usuário e integridade local conferida. Não é certificação do editor nem validação operacional para seguros.

PRIMEIRO ACESSO NO WINDOWS

Como abrir sem perder seu banco

Para esta entrega, prefira extrair o pacote integral em uma pasta nova; mantenha a instalação antiga como backup.

01

Baixe o ZIP inteiro

Aguarde o download e confira que o Windows consegue abrir o arquivo ZIP.

02

Extraia tudo

Ex.: Área de Trabalho → SOMPO_ENTREGA_FINAL. Não execute o .bat dentro do visualizador ZIP.

03

Abra o iniciador

Clique em ABRIR_SOMPO_WINDOWS.bat no nível principal da pasta extraída.

04

Instale e autentique

O iniciador prepara o ambiente. Crie senha nova com pelo menos 12 caracteres; nunca a envie em prints.

05

Acesse o navegador

Endereço local típico: `http://127.0.0.1:8501`; usuário: admin.

06

Valide e capture

Execute VALIDAR_SOMPO_WINDOWS.bat em segunda janela, salve o resultado e confira cada área.

REPRODUTIBILIDADE

Como o avaliador verifica o MVP

O produto inclui dados científicos, banco SQLite, modelos, interface, testes e a descrição de cada resultado.

01**Instalação**

Extrair o ZIP e executar ABRIR_SOMPO_WINDOWS.bat na raiz.

02**Dados de origem**

Conferir dez arquivos Tümosan e ZIP hidráulico com hashes locais.

03**Banco**

Executar VALIDAR_SOMPO_WINDOWS.bat e consultar as tabelas e views.

04**Modelos**

Recalcular métricas pelas previsões e rótulos persistidos.

05**Interface**

Navegar por Fontes, Trator, Hidráulica, Investigações e Glossário.

06**Rastreabilidade**

Identificar arquivo, linhas ou ciclo, modelo e histórico.

IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA

Autoria e documentação

Informações do responsável e dos materiais entregues para o Challenge da FIAP.

Autor Pedro Gomes12

RM 571446

Curso Tecnologia em Inteligência Artificial (On-Line)

Instituição FIAP

E-mail institucional rm571446@fiap.com.br

Grupo 58 | Sprint 4

Proteção de dados pessoais

CPF não é exibido neste documento ou no repositório, pois não é necessário para auditoria técnica. Não compartilhar senhas, tokens ou banco com contas locais. A identidade acadêmica é identificada por nome, RM e e-mail institucional.

ENTREGA DOCUMENTADA

Vídeo e repositório do projeto

Endereços informados pelo autor, associados a esta edição acadêmica do SOMPO Agro.

Vídeo demonstrativo

https://youtu.be/wJ7WDSu_58Y

GitHub | Sprint 4

<https://github.com/lapera555-ux/Sprint-4>

Situação de publicação

O endereço do vídeo foi fornecido pelo autor, mas reprodução e visibilidade não foram verificadas. O GitHub estava acessível publicamente na consulta; antes da submissão, confira a exigência institucional de privacidade e o convite à tutoria.

Síntese técnica

- Telemetria de campo Tümosan e medições de bancada UCI mantidas em módulos independentes.
- 895 índices agrícolas e 450 classificações hidráulicas persistidos e auditáveis.
- Resultado agrícola é indicador de incomum estatístico; não representa sinistro nem probabilidade de falha.
- A autenticação independente do checksum editorial Mendeley permanece uma ressalva científica.
- O MVP é um produto acadêmico de demonstração e não constitui serviço oficial SOMPO.

Reprodutibilidade: executar ABRIR_SOMPO_WINDOWS.bat e VALIDAR_SOMPO_WINDOWS.bat. Consulte o README do projeto para arquitetura, fontes, decisões e limitações.